



DOKUMENTASI TEKNIS

Polinela Agro Digital

Pasar Digital Produk Perkebunan Kampus

Aplikasi e-commerce marketplace untuk produk perkebunan
berbasis Teaching Factory (TEFA) Politeknik Negeri Lampung

Framework: CodeIgniter 4.7.4 • **PHP:** 8.2.12 • **Database:** MariaDB
10.4.32

Metode Pengembangan: Model Prototipe

Evaluasi: System Usability Scale (SUS)

Politeknik Negeri Lampung • 2026



Daftar Isi

1 Identitas Proyek

2 Arsitektur & Teknologi

3 Struktur Database (20 Tabel)

4 Fitur-Fitur Aplikasi

4.1 Modul Frontend (Pengunjung & Pembeli)

4.2 Modul Autentikasi & RBAC

4.3 Modul Admin Panel

4.4 Modul Superadmin

5 Komponen Pendukung

6 Keamanan Sistem

7 Testing

8 Model Prototipe & Instrumen SUS

9 Alur Bisnis Utama

10 Statistik Proyek

1 Identitas Proyek

Aspek	Keterangan
Nama Aplikasi	Polinela Agro Digital
Tagline	Pasar Digital Produk Perkebunan Kampus
Jenis Aplikasi	E-Commerce Marketplace Produk Pertanian/Perkebunan
Institusi	Politeknik Negeri Lampung (Polinela)
Konsep	Teaching Factory (TEFA) — Unit usaha kampus menjual produk perkebunan secara digital
URL Lokal	<code>http://localhost/polinela-agro/public/</code>
Metode Pengembangan	Model Prototipe (Prototyping Model)
Evaluasi Usability	System Usability Scale (SUS) — 10 butir instrumen

2 Arsitektur & Teknologi

2.1 Technology Stack

Komponen	Teknologi
Framework	CodeIgniter 4.7.4 (PHP MVC Framework)
Bahasa Server	PHP 8.2.12
Database	MariaDB 10.4.32 (MySQL-compatible)
Web Server	Apache 2.4.58 (XAMPP Stack)
Frontend CSS	Bootstrap 5 + Custom CSS
Frontend JS	Vanilla JavaScript + AJAX
Arsitektur	MVC (Model-View-Controller)
Timezone	Asia/Jakarta (WIB)
Charset	UTF-8 (utf8mb4_unicode_ci)

2.2 Alur Request MVC

Browser → Apache (mod_rewrite) → `public/index.php` → Router → Filters (Auth/Admin)
→ Controller → Model (DB) + Libraries → Views → HTML Response

2.3 Struktur Direktori

Direktori	Isi	Jumlah
<code>app/Controllers/</code>	Controller frontend, admin, payment	34 file
<code>app/Models/</code>	Model database (ORM)	22 file
<code>app/Views/</code>	Template UI	66 file
<code>app/Helpers/</code>	Fungsi utilitas global	9 file
<code>app/Libraries/</code>	Class business logic	13 file
<code>app/Filters/</code>	Middleware keamanan	4 file
<code>app/Database/Migrations/</code>	Skema database versioned	20 file
<code>app/Database/Seeds/</code>	Data awal seeder	8 file

3 Struktur Database (20 Tabel)

No	Tabel	Fungsi
1	users	Data pengguna (pembeli, admin unit, superadmin, pimpinan)
2	units	Unit usaha kampus TEFA
3	permissions	Hak akses role-based per modul (CRUD)
4	categories	Kategori produk perkebunan
5	products	Data produk (nama, harga, stok, berat, rating)
6	product_images	Galeri foto produk multi-image
7	stocks	Riwayat mutasi stok masuk/keluar
8	carts	Keranjang belanja per user
9	orders	Data pesanan (invoice, total, status)
10	order_details	Detail item per pesanan
11	payments	Data pembayaran & bukti transfer
12	shipings	Data pengiriman & tracking
13	reviews	Ulasan dan rating produk
14	notifications	Notifikasi internal
15	activity_logs	Audit trail aktivitas
16	wishlists	Produk favorit user
17	banners	Banner promosi homepage
18	vouchers	Voucher diskon
19	settings	Pengaturan toko & SEO
20	sus_responses	Hasil kuesioner SUS

Relasi Utama

- users → orders , carts , reviews , wishlists , notifications , sus_responses
- units → products , users (admin unit)
- categories → products

- `products` → `product_images` , `stocks` , `order_details` , `reviews`
- `orders` → `order_details` , `payments` , `shippings`

4 Fitur-Fitur Aplikasi

4.1 Modul Frontend

Halaman Utama

- Banner promosi carousel dinamis
- 8 produk unggulan (rating tertinggi) & 8 produk terbaru
- Daftar kategori komoditas & unit usaha TEFA
- Statistik transaksi & produk aktif

Katalog & Detail Produk

- Grid responsif dengan filter: kategori, unit, harga, kata kunci
- Sorting: terbaru, laris, harga, rating
- Detail produk: galeri multi-image, info unit, ulasan, produk terkait
- API pencarian live search (autocomplete JSON)

Keranjang & Checkout

- Tambah/update/hapus item (AJAX)
- Checkout: alamat, ongkir otomatis, voucher diskon, pilih pembayaran
- Generate invoice, kurangi stok, catat mutasi

4 Metode Pembayaran

Metode	Keterangan
Transfer Bank Manual	Upload bukti ke 3 rekening (Mandiri, BNI, BRI)
COD	Bayar saat barang diterima
Midtrans	VA, QRIS, e-wallet (sandbox)
Xendit	Payment gateway alternatif (sandbox)

Fitur Pengguna Lainnya

Fitur	Keterangan
Riwayat Pesanan	Detail, upload bukti, konfirmasi terima, batalkan, invoice PDF
Ulasan & Rating	Bintang 1-5 + komentar per produk
Wishlist	Simpan/hapus produk favorit (toggle AJAX)

Profil & Alamat	Edit data diri, avatar, password, alamat pengiriman
Notifikasi	Status pesanan, konfirmasi pembayaran
Lacak Pengiriman	Tracking via nomor resi/invoice
Kuesioner SUS	Evaluasi usability 10 pertanyaan

4.2 Autentikasi & RBAC

Role	Akses
pembeli	Frontend: belanja, checkout, riwayat, profil, ulasan
admin_unit	Admin panel: kelola produk & pesanan unit sendiri
superadmin	Akses penuh semua modul admin + pengaturan sistem
pimpinan	Akses laporan & monitoring kinerja

4.3 Admin Panel

Modul	Fitur
Dashboard	Statistik ringkasan, grafik penjualan
Produk	CRUD, upload gambar, kelola stok, soft delete
Kategori	CRUD kategori komoditas, auto-slug
Pesanan	Daftar, detail, update status, cetak surat jalan
Pembayaran	Verifikasi bukti transfer, tolak pembayaran
Laporan	5 jenis: Penjualan, Keuangan, Produk Terlaris, Pelanggan, Stok
Review	Moderasi ulasan (approve/reject/delete)

4.4 Modul Superadmin

Modul	Fitur
Unit Usaha	CRUD unit TEFA, assign admin
Pengguna	Kelola user, toggle aktif, reset password
Banner	Kelola banner promosi homepage
Voucher	Buat & kelola voucher diskon
Ongkir	Tarif ongkos kirim per zona
Backup	Backup & download database
Log	Audit trail aktivitas sistem
Pengaturan	Setting toko, logo, SEO

5 Komponen Pendukung

5.1 Libraries (13 Class)

Library	Fungsi
<code>SusCalculator</code>	Perhitungan skor SUS
<code>ImageUploader</code>	Upload & resize gambar
<code>SlugGenerator</code>	Generate slug unik
<code>PdfGenerator</code>	Generate laporan PDF
<code>ExcelGenerator</code>	Export ke Excel
<code>CsvGenerator</code>	Export ke CSV
<code>ChartGenerator</code>	Generate grafik
<code>BarcodeGenerator</code>	Barcode produk
<code>QrCodeGenerator</code>	QR code pembayaran
<code>Midtrans</code>	Payment gateway Midtrans
<code>Xendit</code>	Payment gateway Xendit
<code>WhatsAppSender</code>	Notifikasi WhatsApp
<code>Notification</code>	Notifikasi in-app

5.2 Helpers (9 File)

Helper	Fungsi Utama
<code>app_helper</code>	<code>format_rupiah()</code> , <code>current_user()</code> , <code>log_system_activity()</code>
<code>auth_helper</code>	<code>logged_user()</code> , <code>is_logged_in()</code> , <code>user_can()</code>
<code>asset_helper</code>	<code>product_image_url()</code> , <code>user_avatar_url()</code>
<code>date_helper</code>	<code>indo_date()</code> , <code>relative_time()</code>
<code>format_helper</code>	<code>format_weight()</code> , <code>status_badge()</code> , <code>order_status_label()</code>
<code>number_helper</code>	<code>format_decimal()</code> , <code>format_percentage()</code>
<code>text_helper</code>	<code>generate_slug()</code> , <code>safe_excerpt()</code>

`menu_helper` `is_active_menu()` , `admin_menu_items()`

`export_helper` `generate_csv_download()`

5.3 Filters (4 Middleware)

Filter	Fungsi
<code>AuthFilter</code>	Cek login, redirect ke <code>/login</code>
<code>AdminFilter</code>	Cek role admin_unit/superadmin/pimpinan
<code>SuperAdminFilter</code>	Cek role superadmin only
<code>RateLimitFilter</code>	Anti brute-force login

6 Keamanan Sistem

Fitur	Implementasi
CSRF Protection	Token <code>csrf_field()</code> di semua form POST
XSS Prevention	<code>esc()</code> di semua output view
SQL Injection	Query Builder CI4 parameterized
Password Hashing	bcrypt via <code>password_hash()</code>
Rate Limiting	Anti brute-force pada login
RBAC	4 level role user
Session Security	File-based, 2 jam expiration
Soft Delete	Produk tidak hilang permanen
Audit Trail	<code>activity_logs</code> mencatat aksi penting

7 Testing

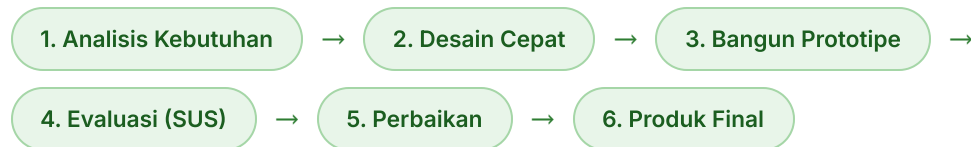
Aspek	Detail
Framework	PHPUnit
File Test	<code>tests/unit/SusCalculatorTest.php</code>

Test Cases

3 test (skor maks 100, netral 50, min 0)

8 Model Prototipe & Instrumen SUS

8.1 Tahapan Model Prototipe



8.2 Instrumen SUS (10 Butir)

No	Pertanyaan	Tipe
Q1	Saya ingin sering menggunakan sistem Polinela Agro Digital ini	Positif
Q2	Saya merasa sistem e-commerce ini rumit untuk digunakan	Negatif
Q3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan saat mencari & membeli produk	Positif
Q4	Saya membutuhkan bantuan orang teknis untuk menggunakan sistem ini	Negatif
Q5	Fitur-fitur (katalog, keranjang, checkout, verifikasi) berfungsi sangat baik	Positif
Q6	Saya merasa ada terlalu banyak ketidakkonsistenan pada sistem ini	Negatif
Q7	Saya rasa kebanyakan orang akan cepat belajar menggunakan sistem ini	Positif
Q8	Saya merasa sistem ini sangat membingungkan saat digunakan	Negatif
Q9	Saya merasa percaya diri & nyaman saat bertransaksi di sistem ini	Positif
Q10	Saya perlu belajar banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini	Negatif

8.3 Rumus Perhitungan SUS

- Pertanyaan **ganjil (positif)**: skor kontribusi = jawaban – 1
- Pertanyaan **genap (negatif)**: skor kontribusi = 5 – jawaban
- **Total SUS = (Σ skor kontribusi) × 2.5**
- Rentang skor: **0 — 100**

8.4 Klasifikasi Hasil

Skor	Grade	Kategori	Interpretasi
0 — 49	F	Poor (Buruk)	Perlu perbaikan signifikan

50 — 67	D/C	OK (Cukup)	Perlu peningkatan
68 — 80	B	Good (Baik)	Di atas rata-rata
81 — 100	A	Excellent	Usability sangat baik

8.5 Kategori Responden

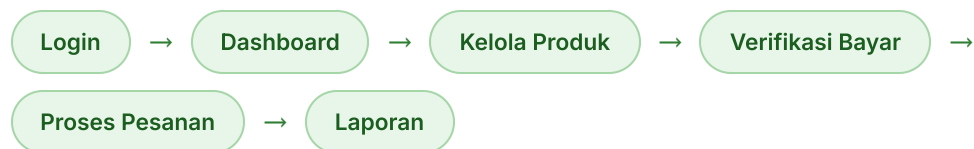
No	Kategori
1	Mahasiswa Polinela
2	Dosen / Tenaga Kependidikan
3	Pengelola Unit Usaha TEFA
4	Masyarakat Umum

9 Alur Bisnis Utama

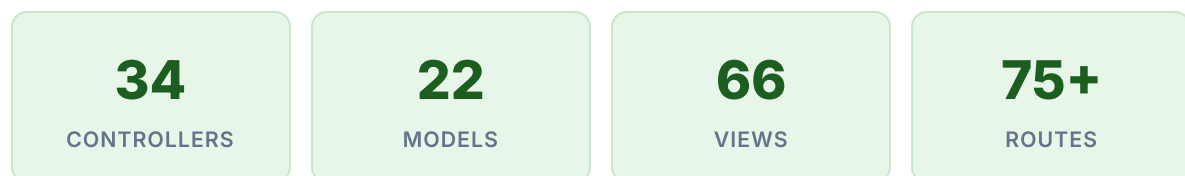
9.1 Alur Pembelian



9.2 Alur Admin



10 Statistik Proyek



Metrik	Jumlah
Controllers	34 (15 frontend + 14 admin + 5 payment)
Models	22 file
Views	66 file
Helpers	9 file
Libraries	13 file
Filters	4 file
Migrations	20 file
Tabel Database	20 tabel

Metode Pembayaran	4 (Transfer, COD, Midtrans, Xendit)
Jenis Laporan	5 (Penjualan, Keuangan, Produk, Pelanggan, Stok)
Format Export	3 (PDF, Excel, CSV)